

PRAKTIKUM 5

KERN- UND TEILCHENPHYSIK

Versuch 521: γ -Spektroskopie mit Szintillations- und Halbleiterdetektoren

Gruppe A112

ARIEH THILL NOEMI RUPPERT

Versuchsdurchführung: 15. / 16. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

0.1	Einleitung	1
0.2	Aufbau	2
0.3	Vorbereitung der Versuchsanordnung	3
0.3.1	Justage des NaI-Szintillationsdetektor	3
0.3.2	Justage des HPGe-Halbleiterdetektor	3
0.4	Energiekalibrierung	5
0.5	Bestimmung der Halbwertsbreite	6
0.6	Intrinsische Halbwertsbreite des HPGe-Halbleiterdetektors	7
0.7	Peak-to-Total-Verhältnis	8
0.8	Bestimmung der Detektoreffizienz	9
0.9	Nachweis der Radioaktivität in einer Probe	10
0.10	Fazit	11

0.1 Einleitung

In diesem Experiment wird die Gammaspektroskopie systematisch mit einem NaI(Tl)-Szintillationsdetektor und einem hochreinen Germaniumdetektor (HPGe) untersucht. Für beide Detektionssysteme wird zunächst eine Energiekalibrierung anhand der charakteristischen Gamma-Emissionslinien der Referenzquellen durchgeführt: ^{60}Co , ^{137}Cs und ^{152}Eu . Diese Kalibrierung ermöglicht die eindeutige Zuordnung der detektierten Kanalnummern zu den entsprechenden Photonenenergien. Anschließend werden die Energieauflösung sowie die absolute und relative Effizienz der beiden Detektortypen experimentell bestimmt. Diese Parameter erlauben eine quantitative Bewertung der spektralen Auflösung und der Nachweiswahrscheinlichkeit gammaemittierender Nuklide und dienen als Grundlage für einen direkten Vergleich der Leistungsfähigkeit der beiden Detektionssysteme. Zusätzlich wird eine Gammaspektroskopie-Analyse einer Bodenprobe mit dem HPGe-Detektor durchgeführt, um Spuren natürlicher oder anthropogener Radioisotope zu identifizieren und deren Aktivität zu bestimmen.

0.2 Aufbau

Für die Durchführung des Versuchs stehen neben den beiden Detektoren ein Vielkanalanalysator (MCA) und ein Oszilloskop zur Verfügung. Der MCA besteht aus einem Impulsverstärker, dessen Parameter mithilfe der Software MC2 Analyzer optimiert werden können.

Die Wärmequellen (^{60}Co , ^{137}Cs und ^{152}Eu) wurden in unterschiedlichen Abständen vor dem Detektor auf einem verstellbaren Gitter positioniert. Der Abstand zwischen Probenmitte und Detektorspitze wurde mithilfe einer Skala eingestellt, um die Genauigkeit der geometrischen Messungen zu gewährleisten.

Der Durchmesser des aktiven Kristalls betrug ??? mm für den HPGe-Detektor und ??? mm für den NaI(Tl)-Detektor. Abbildung ??? zeigt die beiden Detektoren während des Experiments.

0.3 Vorbereitung der Versuchsanordnung

0.3.1 Justage des NaI-Szintillationsdetektor

Zunächst wird die Hochspannung des Photomultipliers so eingestellt, dass der Detektor in seinem stabilen Arbeitsbereich betrieben wird. Die Spannung wird schrittweise erhöht, bis eine ausreichende Impulsrate und eine deutlich erkennbare Impulsamplitude erreicht sind, ohne den Photomultiplier in seinen nichtlinearen Arbeitsbereich zu treiben. Das Ausgangssignal des Vorverstärkers wird anschließend direkt auf einem Oszilloskop betrachtet; dabei werden der charakteristische Signalverlauf, die Impulsdauer und die Amplitude aufgezeichnet. Der Signalverlauf wird bestimmt durch das Szintillationsereignis im NaI(Tl)-Kristall, die Lichtemission, die interne Verstärkung des Photomultipliers sowie die nachfolgende Impulsformung durch den Vorverstärker. Dieses Signal durchläuft anschließend eine weitere Verarbeitung im Hauptverstärker, bevor es zur digitalen Spektrenaufnahme an einen Vielkanalanalysator (MCA) weitergeleitet wird.

Im nächsten Schritt werden Gammaspektren der verwendeten radioaktiven Quellen aufgenommen. Konkret werden nacheinander die Spektren von ^{60}Co , ^{137}Cs und ^{152}Eu aufgezeichnet. Zusätzlich wird das Untergrundspektrum (ohne Quelle) gemessen, um eine spätere Subtraktion der Untergrundbeiträge zu ermöglichen. Die Messzeiten werden so gewählt, dass die Photopeaks scharf ausgeprägt und statistisch gut aufgelöst sind.

Auf der Grundlage der aufgenommenen Spektren wird eine Energiekalibrierung des Systems durchgeführt. Dabei werden die bekannten Gammaenergien der Quellen mit den Kanalnummern verknüpft, die den Photopeaks entsprechen. Mittels linearer Regression wird eine Kalibriergerade bestimmt, die die Umrechnung von Kanalnummern in Energiewerte ermöglicht.

Nach erfolgreichem Abschluss der Kalibrierung wird die Halbwertsbreite (FWHM - Full Width at Half Maximum) der dominanten Peaks bestimmt. Dies umfasst zwei Linien aus dem ^{60}Co -Spektrum, die 661-keV-Linie von ^{137}Cs sowie bestimmte, gut aufgelöste Linien aus dem Eu-152-Spektrum. Aus der Halbwertsbreite und der Peakenergie wird die Energieauflösung des Detektors berechnet und die Energieabhängigkeit der Auflösung untersucht. Als Nächstes wird das Peak-zu-Gesamt-Verhältnis für die Spektren von ^{137}Cs und ^{60}Co ermittelt. Hierzu wird die Fläche des Photopeaks ins Verhältnis zur Gesamtzahl der registrierten Ereignisse gesetzt. Dieses Verhältnis gibt Aufschluss über die Reinheit des Spektrums sowie über den relativen Anteil des Compton-Untergrunds und der Streuprozesse innerhalb des Detektors. Schließlich wird die Effizienz des NaI-Detektors mithilfe einer ^{137}Cs -Quelle bestimmt. Die absolute Nachweiseffizienz wird unter Berücksichtigung der bekannten Aktivität, der Emissionswahrscheinlichkeit der 661-keV-Linie, der Messdauer sowie der Geometrie berechnet. Dies ermöglicht eine Abschätzung der Anzahl der emittierten Photonen, die tatsächlich vom Detektor registriert werden.

0.3.2 Justage des HPGe-Halbleiterdetektor

Zunächst wird das Signal des HPGe-Detektors direkt an der Vorverstärkerstufe mithilfe eines Oszilloskops analysiert. Dabei werden Signalform, Impulsdauer und Amplitude erfasst. Die Signalform wird durch die Bildung und Ansammlung von Elektron-Loch-Paaren im verarmten Germaniumkristall sowie durch die Ladungsansammlung im Vorverstärker bestimmt. Die Ausgangsspannung wird anschließend vom Hauptverstärker verarbeitet und in den Vielkanalanalysator eingespeist, um das Spektrum zu erhalten.

Im nächsten Schritt wurden Gammaspektren für die radioaktiven Elemente ^{60}Co , ^{137}Cs und ^{152}Eu

gemessen. Zusätzlich wurde unter Verwendung derselben Geometrie das Untergrundspektrum aufgezeichnet, um den Beitrag der Umgebungsstrahlung zu minimieren. Die Messdauer wurde so gewählt, dass scharfe, zuverlässige Photopeaks gewährleistet waren.

Auf der Grundlage dieser Spektren wird eine Intensitätskalibrierung des HPGe-Detektors durchgeführt. Dieser Prozess umfasst die Zuordnung der bekannten Gammaintensität zur Kanalnummer des Photopeaks und die Definition einer Umrechnungsfunktion mittels linearer Regression, wodurch die Umwandlung von Kanalnummern in Intensitätswerte ermöglicht wird.

Anschließend wird die Halbwertsbreite (FWHM - Full Width at Half Maximum) der Hauptkomponenten berechnet. Zu diesen Komponenten gehören zwei Peaks aus dem ^{60}Co -Spektrum, der 661-keV-Peak von ^{137}Cs sowie mehrere intensive, gut definierte Peaks aus dem ^{152}Eu -Spektrum. Unter Verwendung der FWHM und der Peakintensität werden Intensitätswerte berechnet, was die Bestimmung der optimalen Empfindlichkeit des HPGe-Detektors ermöglicht.

Das Peak-zu-Gesamt-Verhältnis für die ^{137}Cs - und ^{60}Co -Spektren wurde grafisch dargestellt. Hierfür werden die Positionen der Photopeaks relativ zur Anzahl der registrierten Ereignisse (Counts) normiert. Diese Auswertung erlaubt eine Beurteilung der spektralen Reinheit sowie der Größe des Compton-Untergrunds bei einem Halbleiterdetektor.

Der nächste Schritt umfasst die Bestimmung der Betriebsleistung des HPGe-Detektors. Hierfür wurden Spektren von ^{137}Cs und ^{152}Eu herangezogen. Unter Berücksichtigung der bekannten Aktivität, des Temperaturbereichs der jeweiligen Phase, der Messdauer und der Geometrie wurde das Effizienzverhältnis für verschiedene Energien berechnet und als Funktion der Gammaintensität ausgedrückt.

Schließlich wird der HPGe-Detektor zur Analyse einer unbekannten Probe, beispielsweise einer Bodenprobe, eingesetzt. Zu diesem Zweck wurde ein kontinuierlicher 12-stündiger Test unter Verwendung einer Bleiabschirmung durchgeführt, um messbare Ergebnisse zu erzielen. Die Untergrundkorrektur erfolgte auf der Basis einer einzelnen Nullmessung, die ohne Signalaufnahme durchgeführt wurde. Nach Abzug des Untergrundspektrums wurden die im Spektrum sichtbaren Gammalinien identifiziert und spezifischen Nukliden sowie deren zugehörigen Zerfallsreihen zugeordnet. Dies ermöglicht die Bestimmung, ob natürliche oder künstliche Radioaktivität in der Probe vorliegt.

0.4 Energiekalibrierung

0.5 Bestimmung der Halbwertsbreite

0.6 Intrinsische Halbwertsbreite des HPGe-Halbleiterdetektors

0.7 Peak-to-Total-Verhältnis

0.8 Bestimmung der Detektoreffizienz

0.9 Nachweis der Radioaktivität in einer Probe

0.10 Fazit

In diesem Versuch wurden die Gammastrahlen-Energiespektren der drei untersuchten Elemente (^{152}Eu , ^{60}Co und ^{137}Cs) sowie von Gesteinsproben, die mitgebracht wurden, aufgezeichnet und verglichen. Die Messungen erfolgten mit zwei verschiedenen Detektoren: einem NaI(Tl)-basierten Szintillationsdetektor (Sz-Detektor) und einem hochreinen Germaniumdetektor (HPGe-Detektor).

Für die Energiekalibration wurden die Therschemata der radioaktiven Isotope verwendet. Bei beiden Detektoren wurde ein linearer Zusammenhang zwischen Kanalnummer und Photonenenergie beobachtet, was auf einen linearen Kalibrierungsprozess hindeutet.

Anschließend wurde die Halbwertsbreite (FWHM) der Spektrallinien analysiert, um die Signalempfindlichkeit zu charakterisieren. (Für den HPGe-Detektor wurde eine Abhängigkeit der FWHM beobachtet, die mit den erwarteten Ergebnissen der Ladungsträgerfunktionalisierung übereinstimmt.)

Das Effizienzverhältnis wurde ebenfalls bestimmt. Es erwies sich als ????? wie das des Sz-Detektors. Dies lässt sich auf Unterschiede in der Ordnungszahl, dem Photonenfluss und der Geometrie der aktiven Teilchen zurückführen/ weiter Kommentare.

Darüber hinaus wurde die Leistungsfähigkeit der beiden Verbindungen ermittelt. Der HPGe-Detektor liefert eine Leistung von

$$\mu = (\pm)\%.$$

Der Sz-Detektor weist aufgrund der größeren Größe des NaI(Tl)-Kristalls und seiner höheren effektiven Ordnungszahl eine etwa ???-fach höhere Empfindlichkeit auf. Die Effizienzkurve wurde mithilfe der relativen Effizienzmethode erstellt. Die resultierenden Signale lassen sich über die Anregungsenergie anpassen, und ihre Morphologie stimmt mit der Energiebilanz des photoelektrischen und des Compton-Effekts überein. Daher repräsentiert das Verhältnis das erwartete Energieniveau für eine optimale Leistung.

Die Effizienzkurve wurde verwendet, um die Aktivität der beiden ^{60}Co -Peaks zu bestimmen. Folgende Ergebnisse wurden erzielt:

???? keV-Linie:

$$A = (\pm)\frac{1}{s}$$

1

???? keV-Linie:

$$A = (\pm)\frac{1}{s}$$

1 Kommentare zu den Ergebnissen.

Abschließend wurde das Gammaspektrum der Gesteinsproben analysiert. Die Intensität der beobachteten Spektrallinie kann durch Kalibrierung präzise bestimmt werden. Ein Vergleich mit der Literatur zeigt eine gute Übereinstimmung mit den Gammalinien der folgenden Kerne: (^{235}A , ^{227}B , ^{228}Th , ^{224}Ra , ^{210}Rn). Darüber hinaus lässt sich aus den beobachteten Zerfallsketten auf das Vorhandensein von (^{232}Th) in der Probe schließen.